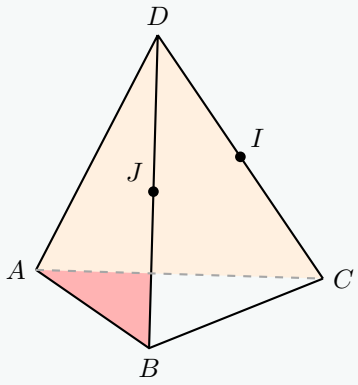
TD — Équations paramétriques dans l'espace

Terminale spécialité — droites, plans, positions relatives

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1

Soit un tétraèdre $ABCD$. On note I le milieu de $[CD]$ et J le milieu de $[BD]$.



1. L'espace est rapporté au repère $\left(A\,;\overrightarrow{AB}\,,\overrightarrow{AC}\,,\overrightarrow{AD}\right)$.

a. Donner les coordonnées de tous les points de la figure.

b. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BD}$ dans la base $\left(\overrightarrow{AB}\,,\overrightarrow{AC}\,,\overrightarrow{AD}\right)$.

2. L'espace est rapporté au repère $\left(B\,;\overrightarrow{BA}\,,\overrightarrow{BC}\,,\overrightarrow{BD}\right)$.

Donner les coordonnées des points de la figure.

Exercice 2

Dans chacun des cas suivants, donner une représentation paramétrique de la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

1. $A(-1\,;2\,;5)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$.

2. $A(1\,;7\,;3)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\1\\-\frac{1}{3}\end{pmatrix}$.

3. $A(-1\,;0\,;4)$ et $\vec{u}=\vec{k}$.

Exercice 3

Dans chaque cas, déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB).

1. $A(-1\,;5\,;3)$ et $B(2\,;-4\,;3)$.

2. $A(-1\,;2\,;1)$ et $B(3\,;2\,;1)$.

Exercice 4

Soient d et d' deux droites dont on donne une représentation paramétrique :

$$d : \begin{cases} x = -2t + 3 \\ y = -3t + 1 \\ z = t + 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \qquad \text{et} \qquad d' : \begin{cases} x = t' + 1 \\ y = -2t' \\ z = 4 \end{cases} \quad t' \in \mathbb{R}.$$

1. Pour chaque droite, donner un point et un vecteur directeur.
2. Les droites d et d' sont-elles parallèles ? Sécantes ? Justifier.
3. Que peut-on en conclure ?

Exercice 5

Dans chaque cas, étudier la position relative des droites d et d'.

1. $d : \begin{cases} x = -2t + 3 \\ y = -3t + 1 \\ z = t + 2 \end{cases} , t \in \mathbb{R}$ et $d' : \begin{cases} x = t' - 1 \\ y = 2t' + 2 \\ z = -t' - 3 \end{cases} , t' \in \mathbb{R}.$

2. $d : \begin{cases} x = t - 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = -t - 3 \end{cases} , t \in \mathbb{R}$ et $d' : \begin{cases} x = 3t' \\ y = -2t' + 1 \\ z = t' + 1 \end{cases} , t' \in \mathbb{R}.$

3. $d : \begin{cases} x = 2t + 7 \\ y = -3t + 1 \\ z = 6t + 2 \end{cases} , t \in \mathbb{R}$ et $d' : \begin{cases} x = 3t' - 1 \\ y = -\dfrac{9}{2}t' \\ z = 9t' + 5 \end{cases} , t' \in \mathbb{R}.$

Exercice 6

Déterminer l'ensemble des points de l'espace de coordonnées $(x\,;y\,;z)$ vérifiant :

1. $\begin{cases} x = 2t - 4 \\ y = t + 1 \\ z = -3t + 4 \end{cases} , t \in \mathbb{R}^+.$

2. $\begin{cases} x = t - 3 \\ y = 3t + 2 \\ z = t + 1 \end{cases} , t \in [-2\,;3].$

Exercice 7

1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB) où $A(1\,;-1\,;3)$ et $B(3\,;2\,;4)$.
2. On considère le point $E(-5\,;7\,;1)$. Déterminer une représentation paramétrique de la droite d contenant E et parallèle à (AB).
3. On considère le point $F(-1\,;13\,;3)$.
   a. Justifier que (AF) et d ne sont pas parallèles.
   b. Déterminer les coordonnées de leur point d'intersection s'il existe.

Exercice 8

Soit d la droite dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = -t + 1 \\ y = 4t - 3 \\ z = \dfrac{1}{2}t + 6 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

1. Donner un vecteur directeur de d.

2. Soit $\mathcal{P}$ le plan dont un repère est $(A\,;\vec{u},\vec{v})$ avec $A(-1\,;2\,;5)$, $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\4\\-3\end{pmatrix}$.

- **a.** Le point $E(1\,;1\,;1)$ appartient-il à ce plan ?
- **b.** La droite d est-elle parallèle à $\mathcal{P}$? Justifier.
- **c.** Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ contenant E, de vecteur directeur $\vec{u}$.
  Que peut-on dire de Δ et de $\mathcal{P}$?

Exercice 9

Soient les points de l'espace suivants : $A(1\,;2\,;-3)$, $B(2\,;4\,;1)$ et $C(-1\,;3\,;2)$.

1. Justifier que les points A, B et C définissent un plan.

2. Soit $M(x\,;y\,;z)$, un point du plan (ABC).

- **a.** Justifier qu'il existe deux réels t et t' tels que $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB} + t'\overrightarrow{AC}$.
- **b.** En déduire que $M \in (ABC)$ si, et seulement si,

$$\begin{cases} x = t - 2t' + 1 \\ y = 2t + t' + 2 \\ z = 4t + 5t' - 3 \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R} \text{ et } t' \in \mathbb{R}.$$

- **c.** Le point $E(1\,;4\,;-7)$ appartient-il au plan (ABC) ?

3. Soit d la droite dont une représentation paramétrique est

$$\begin{cases} x = -k + 1 \\ y = 3k + 4 \\ z = 9k - 7 \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}.$$

La droite d est-elle parallèle au plan (ABC) ?